

**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO PÚBLICO DE LAS
FUERZAS ARMADAS**



**ANALISIS DE SISTEMAS
SÍLABO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
DISEÑO DE SISTEMAS
LIMA – PERÚ**

2026

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

Carrera Profesional Técnica : ANALISIS DE SISTEMAS
Modulo Profesional N° 03 : Diseño de Sistemas
Unidad didáctica : Diseño de Sistemas
Créditos : 3
Semestre : IV
Periodo Académico : 2026 - II
N° de Horas Semanales : 4
N° de Horas Semestrales : 72
Turno : Mañana
Docente : Ing Giovanni Socorro Vigo López
Fecha de Inicio : 10/08/2026
Fecha de Término : 11/12/2026

II. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MÓDULO

Diseñar sistemas de información adecuados a las necesidades de la organización.

III. CAPACIDAD TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDADES TERMINALES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Aplicar las actividades de análisis y diseño de sistemas en el ciclo de vida del desarrollo de sistemas de información para la automatización de procesos de gestión de datos en las organizaciones, en base a herramientas de análisis y diseño orientado a objetos.	1. Identifica todas las etapas del ciclo de vida de un Sistema de Información. 2. Elabora Documentación que permitirá un claro entendimiento del análisis, diseño y construcción de sistemas, así como documentación estándar para el Analista de Sistemas. 3. Efectúa el análisis de los requerimientos utilizando el análisis estructurado moderno y técnicas de modelamiento orientado a objetos. 4. Diseña las entradas de los datos, las salidas de la información y el diseño de las bases de datos requeridas.

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Semana	Elementos de la capacidad terminal	Actividades de Aprendizaje	Conceptos	Tareas previas
01	Identifica las etapas del desarrollo de Software	N° 01 Software.	Software Proceso de Desarrollo de Software	Revisar el tema anterior
02	Diferencia los tipos del ciclo de vida del software	N° 02 Ciclo de vida de Software.	Ciclo de vida del software	Revisar el tema anterior
03	Reconoce la importancia del desarrollo agil de software	N° 03 Desarrollo Agil	Agilidad Modelos de Desarrollo Agil	Revisar el tema anterior
04	Identifica el proceso de Diseño de Software	N° 04 Diseño del Software	Diseño Proceso de Diseño de Software	Revisar el tema anterior
05	Identificar los conceptos de UML para el diseño de software	N° 05 UML	Modelado del Software, UML	Revisar el tema anterior
06	Elaborar el diagrama UML para el Diseño de software	N° 06 Diagramas UML	UML - Diagramas	Revisar el tema anterior
07	Elaborar el diagrama UML para el Diseño de software	N° 07 Diagramas UML	UML - Diagramas	Revisar el tema anterior
08	Elaborar el diagrama UML para el Diseño de software	N° 08 Diagramas UML	UML - Diagramas	Revisar el tema anterior
09	Elaborar el Diseño de software con los diagramas de UML	N° 09 Diagramas UML	Caso práctico de Modelado de Software	Revisar el tema anterior
10	Elabora el diseño de software con los diagramas de UML	N° 10 Caso practico	Caso práctico de Modelado de Software	Revisar el tema anterior
11	Elabora los requerimientos de Software	N° 11 Requerimientos del Software	Requerimientos del Software	Revisar el tema anterior
12	Elabora los requerimientos de Software	N° 12 Caso de Requerimientos del Software	Caso práctico de Requerimientos de Software	Revisar el tema anterior
13	Elabora el diseño del software	N° 13 Diseño del Software de escritorio	Diseño del Software de Escritorio	Revisar el tema anterior
14	Elabora el diseño del software	N° 14 Diseño del Sw Web	Diseño del Software Web	Revisar el tema anterior

Semana	Elementos de la capacidad terminal	Actividades de Aprendizaje	Conceptos	Tareas previas
15	Elabora el diseño del software	N° 15 Caso de Diseño del Software de escritorio	Caso práctico de diseño de sw	Revisar el tema anterior
16	Elabora el diseño del software	N° 16 Caso de Diseño del Software web	Caso práctico de diseño de sw	Revisar el tema anterior
17	Expone y Presenta su Proyecto de Investigación	N° 17 Sustentación de proyecto final	Expone el proyecto final	Revisar el tema anterior
18	N° 18 Recuperación			

V. METODOLOGÍA



La unidad didáctica se desarrollará en modalidad a distancia, la metodología es activa y promoverá el trabajo autónomo y cooperativo, así como el aprendizaje basado en proyectos. De esta manera, se fomentará la participación activa de los estudiantes, haciendo uso de análisis de documentos y enlace de videos y páginas, trabajos en equipo para el desarrollo de una base de datos para una organización.

Se empleará las siguientes metodologías y estrategias:

- Clases virtuales: Se utilizará dos formas de comunicación:
Sincrónica: Entre las herramientas de comunicación sincrónica que se utilizará la plataforma de video conferencia Zoom para ello los participantes deben estar conectados en el mismo momento. Así también se trabajará mediante el Chat, el WhatsApp en el cual se enviará las evidencias de los procedimientos que desarrollan los estudiantes en la creación de la base de datos; así mismo se empleará otras herramientas de gamificación.
Asincrónica: La comunicación asincrónica no se produce a tiempo real, es decir, los participantes no están conectados en el mismo espacio de tiempo. Se utilizará la plataforma de aula virtual, a través de foros de consultas y de participación fomentando el pensamiento crítico y creativo, así mismo desarrollará cuestionarios en línea y se utilizará herramientas de trabajo colaborativo. Se implementará un portafolio para el cargado de los avances del proyecto desarrollado en equipo.
- Práctica: Mediante el Aprendizaje basado en proyectos (ABP), en equipo se desarrollará una base de datos con un caso real aplicado a una empresa o institución, donde se atenderá a los requerimientos orientado al cumplimiento de los objetivos, mejorando los procesos actuales.
- Motivación continua para realización de trabajos en equipo.
- Asesoría permanente, mediante foros de consultas se asesora la aplicación correcta de los conocimientos teóricos en la solución de casos reales en la administración como un proyecto, con el apoyo de las plataformas educativas.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

Materiales Educativos Digitales

- Hojas de información.
- Infografías.
- Guía de práctica.

Materiales Visuales

- Diapositivas.
- Videos.

Software

- LucidChart
- Visual Studio
- Visual Studio Code

Herramientas Digitales

- Plataforma de Aula Virtual Moodle.
- WhatsApp.
- Youtube.
- Padlet
- Google Forms.
- Kahoot
- Mentimeter



VII. EVALUACIÓN

Se empleará la evaluación formativa y sumativa a fin de monitorear y realizar la retroalimentación en el avance de los procesos a seguir a para lo cual se utilizarán diversos instrumentos a lo largo del desarrollo del proceso.

Evaluación formativa: Los estudiantes desarrollarán los procesos definidos a fin de alcanzar cada indicador de logro.

Instrumentos a utilizar: Lista de cotejo, cuestionario, rúbricas.

Evaluación Sumativa: Permite calificar los productos definidos a fin de medir el logro.

N°	Criterios de evaluación	Evidencia	Instrumento	N° Actividad de Aprendizaje
1	Identifica todas las etapas del ciclo de vida de un Sistema de Información.	Organizador visual, cuadro comparativo	Rúbrica	01, 02, 03
2	Elabora Documentación que permitirá un claro entendimiento del análisis, diseño y construcción de sistemas, así como documentación estándar para el Analista de Sistemas.	Organizador visual, Diagrama UML, Diseño del software	Rúbrica	04, 05, 06, 07, 08, 09, 10
3	Efectúa el análisis de los requerimientos utilizando el análisis estructurado moderno y técnicas de modelamiento orientado a objetos.	Requerimientos del Software, Diseño del Software	Rúbrica	11, 12, 13, 14
4	Diseña las entradas de los datos, las salidas de la información y el diseño de las bases de datos requeridas.	Diseño del Software	Rúbrica	15, 16, 17, 18



Indicaciones sobre el proceso de calificación:

- La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.
- La calificación final de la Capacidad Terminal de la Unidad Didáctica se obtiene del promedio de las calificaciones de los tres (03) criterios de evaluación.
- El estudiante que, en la calificación final de la Capacidad Terminal programada en la Unidad Didáctica, obtenga nota desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación programado.
- Si el estudiante obtuviera nota menor a 10, en todos los casos, repite la UD.
- El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en la capacidad terminal de la Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la UD.
- El estudiante que desaprueba una o más UD de un mismo módulo educativo, las podrá volver a llevar cuando se programen las mismas. Esta situación no lo inhabilita para llevar UD de otros módulos educativos de la carrera.
- El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la Unidad Didáctica, será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.



VIII. BIBLIOGRAFÍA

Díaz, S. (2025). Validación y Verificación de Requisitos en Sistemas de Información Críticos. Editorial Profesional.

Fernández, L., & Pérez, R. (2025). Análisis y Especificación de Requisitos en Proyectos de Software. Editorial Universitaria.

Gómez, A. (2024). Ingeniería de Requisitos para Sistemas de Información Ágiles. Ediciones Técnicas.

López, C. (2025). Gestión de Requisitos en Proyectos de Sistemas de Información Complejos. Editorial Tecnológica.

Martínez, P. (2024). Elicitación de Requisitos para Sistemas de Información Centrados en el Usuario. Editorial Académica.

Rodríguez, J. (2024). Ingeniería de Requisitos: Casos de Estudio en Sistemas de Información. Editorial Científica.

Ruiz, A. (2024). Diseño de interfaces de usuario basado en ingeniería de requisitos. Editorial de Diseño.

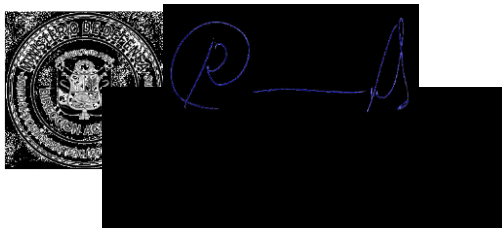
Sánchez, M. (2024). Modelado de Requisitos para Sistemas de Información Empresariales. Editorial Innovación.

Torres, G. (2024). Ingeniería de Requisitos y Metodologías Ágiles para Sistemas de Información. Editorial Aplicada.

Vargas, N. (2025). Trazabilidad de Requisitos en Proyectos de Sistemas de Información. Editorial de Gestión.

Rímac, agosto del 2026

V°B°



ING. JULIO CESAR CCALA QUISPE
Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público "De las Fuerzas Armadas"
Jefe de la Carrera Profesional Técnica de
Análisis de Sistemas